

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 Индивидуальное задание.....	4
2 Ход выполнения работы.....	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20

ВВЕДЕНИЕ

В условиях роста требований к масштабируемости, гибкости и управляемости сетевой инфраструктуры важным становится умение проектировать и моделировать многосегментные сети с четкой логической структурой и контролируемыми потоками трафика. Данная работа посвящена построению учебной модели сети в виртуальной среде, ориентированной на отработку базовых принципов сегментации, маршрутизации и централизованного управления конфигурациями.

Целью данной курсовой работы является создание стенда по заданной топологии с последующей настройкой ключевых функций, обеспечивающих разделение трафика на логические сети, обмен данными между ними и доступ к внешним ресурсам. В процессе были задействованы устройства уровня коммутации и маршрутизации, настроены режимы портов для корректного прохождения трафика, применены механизмы централизованного распространения параметров и выполнена базовая адресация конечных узлов. Завершающим этапом стали проверки связности как внутри отдельных логических сегментов, так и между ними, а также подтверждение возможности выхода во внешние сети.

Таким образом, работа сфокусирована на практической реализации фундаментальных сетевых подходов: разделение на логические области, организация межсегментного обмена, унификация и автоматизация конфигураций, а также верификация работоспособности средствами стандартного тестирования.

1 Индивидуальное задание

Необходимо создать модель сети по заданной технологии, представленной на рисунке 1 в среде Eve-NG.

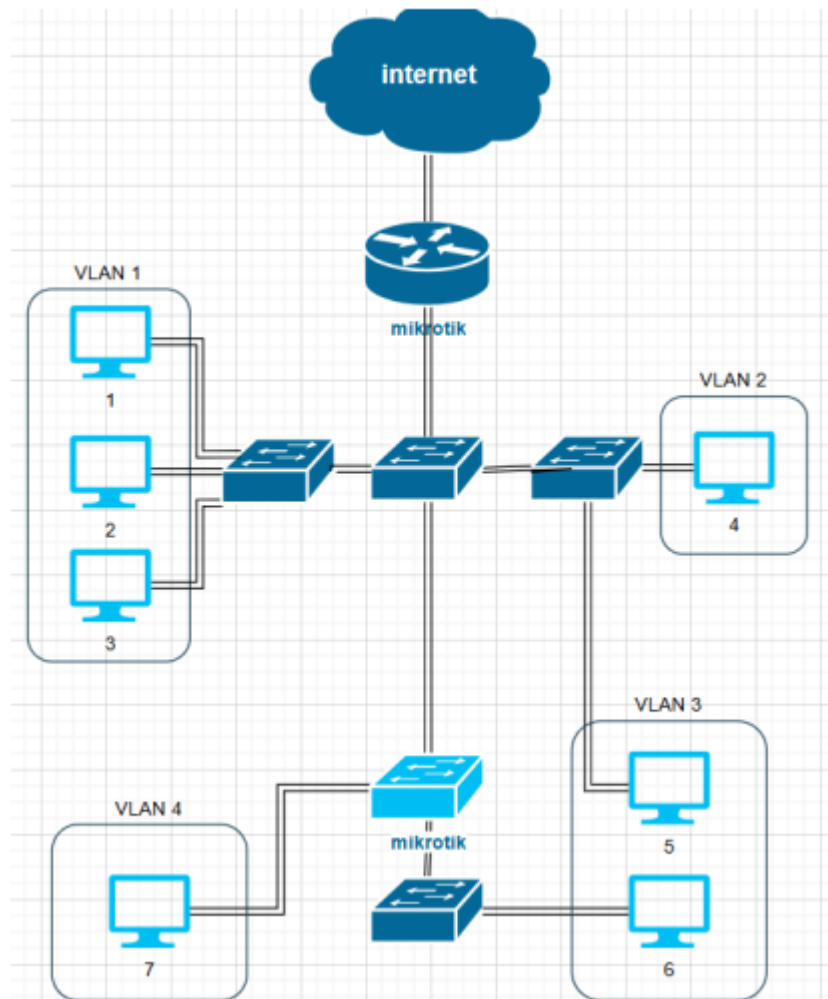


Рисунок 1 – Заданная по варианту топология для моделирования

2 Ход выполнения работы

Для исследования виртуальных сетей использовалась среда Eve-NG, а также образы Cisco IOL и Mikrotik.

Структурная схема сети, которая будет сконфигурирована далее, представлена на рисунке 2.

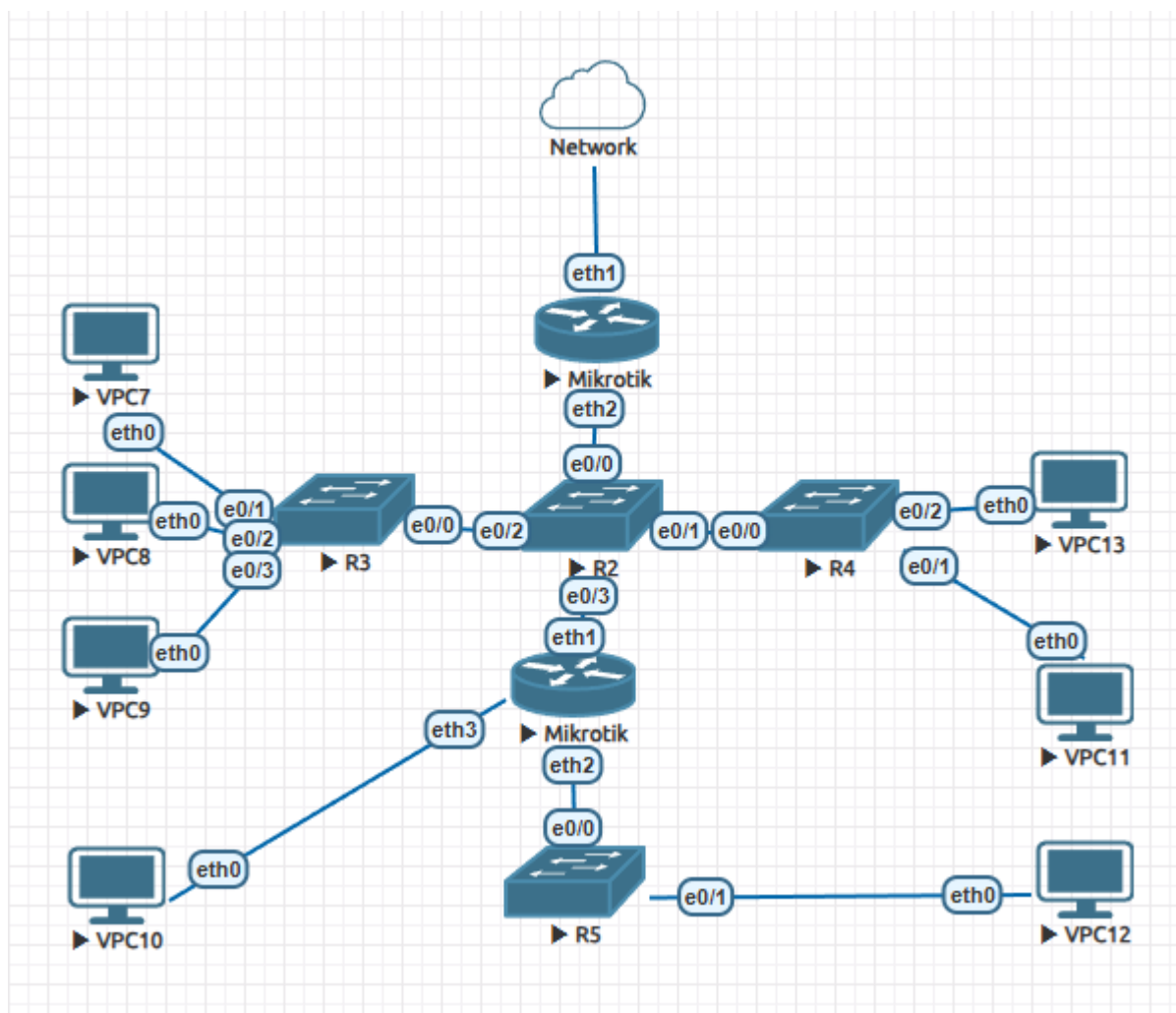


Рисунок 2 – Структурная схема сети.

На выше представленном рисунке 1, R1 – R4 являются коммутаторами, для которых использовался Cisco IOL, Mikrotik-1 и Mikrotik-2 – маршрутизаторы, для которых использовался соответствующий образ. Network – выход в сеть, настроенный через мостовое соединение из

виртуальной машины к локальной сети, в которой работает хост виртуальной машины Eve-NG. VPC7 – 13 – это виртуальные компьютеры, сеть между которыми необходимо настроить в данной работы.

Настройка сети была начата с конфигурации R1. До настройки, список виртуальных сетей выглядел, как представлено на рисунке 3. Как видно из рисунке, кроме сети под названием default, других виртуальных сетей – нет.

```
Switch>ena
Switch#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3 Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

Primary	Secondary	Type	Ports

Рисунок 3 – Список виртуальных сетей до настройки

Процесс изменения названия коммутатора и добавления новых виртуальных сетей показан на рисунке 4.

```
Switch>ena
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch-1(config)#hostname Switch-1
Switch-1(config)#vlan 10
Switch-1(config-vlan)#name VLAN-10
Switch-1(config-vlan)#vlan 20
Switch-1(config-vlan)#name VLAN-20
Switch-1(config-vlan)#vlan 30
Switch-1(config-vlan)#name VLAN-30
Switch-1(config-vlan)#vlan 40
Switch-1(config-vlan)#name VLAN-40
Switch-1(config-vlan)#exit
Switch-1(config)#exit
```

Рисунок 4 – Добавление VLAN

После добавления сетей, с помощью команды `show vlan`, можно видеть, что сети появились. Это показано на рисунке 5.

```
Switch-1#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3
10	VLAN-10	active	
20	VLAN-20	active	
30	VLAN-40	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
30	enet	100030	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

Primary	Secondary	Type	Ports
---------	-----------	------	-------

Рисунок 5 – Список VLAN после добавления сетей.

Далее, с помощью команд `int` (для выбора настраиваемого порта), `description` (для изменения описания), `switchport` (для изменения конфигурации порта) были сконфигурированы порты данного коммутатора, к которым подключены другие устройства. Порт, к которому подключен другой коммутатор настроен в режиме тегированного трафика, порты для виртуальных ПК сконфигурированы в режиме не тегированного трафика.

Конфигурацию портов можно получить с помощью команды `do sh run`, если выйти из режима конфигурации, или с помощью `sh run`, если оставаться в нем. После завершения конфигурации, была использована команда `write`, для сохранения конфигурации.

Конфигурация коммутатора R1 представлена на рисунке 6.

```
interface Ethernet0/0
description mikrotik-gate
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/1
description switch-4
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/2
description switch-3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/3
description mikrotik-1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
```

Рисунок 6 – Конфигурация для портов коммутатора R2

Далее, аналогичным образом, были настроены порты для коммутаторов R2, R3, R4. Их конфигурация представлена на рисунках 7-9.

```

interface Ethernet0/0
description switch-2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/1
description vpc7
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface Ethernet0/2
description vpc8
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface Ethernet0/3
description vpc9
switchport access vlan 10
switchport mode access
!

```

Рисунок 7 – Конфигурация для портов коммутатора R2

```

interface Ethernet0/0
description switch-2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/1
description vps11
switchport access vlan 30
switchport mode access
!
interface Ethernet0/2
description vps13
switchport access vlan 20
switchport mode access
!

```

Рисунок 8 – Конфигурация для портов коммутатора R3


```
interface Ethernet0/0
description mikrotik
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet0/1
description vsp12
switchport access vlan 30
switchport mode access
!
```

Рисунок 9 – Конфигурация для портов коммутатора R4

Следующий пункт выполнения работы – настройка маршрутизаторов. В данной работе их два, они обозначены как Mikrotik-1 и Mikrotik-2 на схеме. Mikrotik-1 будет использоваться как шлюз во внешнюю сеть, и как маршрутизатор между виртуальными сетями, а Mikrotik-2 будет выполнять роль коммутатора. Разделы “interface ethernet”, и “port” не настраивались, и были в маршрутизаторах по умолчанию. Все остальные разделы настроены вручную, с помощью указанных в конфигурации команд.

Первым был настроен Mikrotik-2, и, поскольку в конфигурации роутера прописаны команды, используемые для настройки, отдельно процесс конфигурации не представлен.

В ходе конфигурации Mikrotik-2 был создан мост, который необходим для конфигурации портов роутера и настроек виртуальных сетей. Отдельно указано, что на этом мостовом соединении включена фильтрация VLAN, что необходимо для корректной работы виртуальных сетей в данном случае.

Порты ether1 и ether2 отмечены как тегируемые, и другой трафик пропускать через них нельзя. Порт ether3 работает в режиме доступа для VLAN-40.

Итоговая конфигурация Mikrotik-2 представлена на рисунке 10.

```

[admin@Mikrotik-2] > export
# 2025-12-12 16:09:25 by RouterOS 7.20.4
# system id = X+YtKB4NKtI
#
/interface bridge
add name=BR vlan-filtering=yes
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether2 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether3 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether4 ] disable-running-check=no
/port
set 0 name=serial0
/interface bridge port
add bridge=BR frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=ether1
add bridge=BR frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=ether2
add bridge=BR interface=ether3 pvid=40
/interface bridge vlan
add bridge=BR tagged=ether1,ether2 untagged=ether3 vlan-ids=40
add bridge=BR tagged=ether1,ether2 vlan-ids=10,20,30
/ip dhcp-client
add disabled=yes interface=ether1
/system identity
set name=Mikrotik-2

```

Рисунок 10 – Конфигурация Mikrotik-2

Далее был настроен Mikrotik-1. Поскольку этот роутер выполняет функцию маршрутизации между различными VLAN, необходимо было прописать все VLAN, которые присутствуют в моделируемой сети, и присвоить адрес маршрутизатору в этих виртуальных сетях.

Кроме того, данный роутер должен выполнять функцию шлюза во внешнюю сеть. Для этого нужен DHCP клиент на порте, подключенном к внешней сети, в данном случае это ether1, и NAT, который будет скрывать адреса отправителей, и отправлять запросы во внешнюю сеть от своего имени.

Итоговая конфигурация Mikrotik-1 представлена на рисунке 10.

```

[admin@Mikrotik-1] > export
# 2025-12-12 15:48:10 by RouterOS 7.20.4
# system id = ZBU\Hh1RA/A
#
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether2 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether3 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether4 ] disable-running-check=no
/interface vlan
add interface=ether2 name=VLAN-10 vlan-id=10
add interface=ether2 name=VLAN-20 vlan-id=20
add interface=ether2 name=VLAN-30 vlan-id=30
add interface=ether2 name=VLAN-40 vlan-id=40
/port
set 0 name=serial0
/ip address
add address=10.0.10.254/24 interface=VLAN-10 network=10.0.10.0
add address=10.0.20.254/24 interface=VLAN-20 network=10.0.20.0
add address=10.0.30.254/24 interface=VLAN-30 network=10.0.30.0
add address=10.0.40.254/24 interface=VLAN-40 network=10.0.40.0
/ip dhcp-client
add interface=ether1
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
/system identity
set name=Mikrotik-1

```

Рисунок 11 - Конфигурация Mikrotik-1

Следующий пункт настройки – настройка VTP сервера и клиентов. Данный механизм нужен для того, чтобы вместо настройки VLAN на всех отдельных коммутаторах можно было сконфигурировать их на одном устройстве, и данные настройки автоматически распространились на все остальные CISCO IOL коммутаторы в сети.

В качестве VTP сервера выступает Switch-1, домен сервера – testnet.local, пароль сервера – 123, версия VTP – 3. Процесс настройки VTP сервера показан на рисунке 12, 13. Результат настройки VTP сервера представлен на рисунке 14.

```

Switch-1#ena
Switch-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch-1(config)#vtp domain testnet.local
Changing VTP domain name from NULL to testnet.local
Switch-1(config)#
*Nov 26 12:18:23.383: %SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed
Switch-1(config)#vtp version 3
Switch-1(config)#
*Nov 26 12:18:35.751: %SW_VLAN-6-OLD_CONFIG_FILE_READ: Old version 2 VLAN configuration
files will be written in the future.
Switch-1(config)#vtp password 123
Setting device VTP password to 123
Switch-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP Server for VLANs.
Switch-1(config)#exit
Switch-1#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 1031 bytes to 660 bytes[OK]
Switch-1#
*Nov 26 12:19:09.403: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рисунок 12 – Процесс настройки VTP сервера

```

Switch-1#ena
Switch-1#vtp primary
This system is becoming primary server for feature vlan
No conflicting VTP3 devices found.
Do you want to continue? [confirm]
Switch-1#

```

Рисунок 13 – Присвоение Primary ID для VTP сервера

```

Switch-1#sh vtp status
VTP Version capable           : 1 to 3
VTP version running           : 3
VTP Domain Name                : testnet.local
VTP Pruning Mode               : Disabled
VTP Traps Generation           : Disabled
Device ID                      : aabb.cc00.2000

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode             : Server
Number of existing VLANs       : 9
Number of existing extended VLANs : 0
Maximum VLANs supported locally : 4096
Configuration Revision         : 1
Primary ID                     : aabb.cc00.2000
Primary Description             : Switch-1
MD5 digest                     : 0xB1 0xAD 0xCA 0x2A 0x93 0x1A 0x96 0x40
                                0xE0 0xB5 0x04 0x3D 0xEC 0xE4 0xC1 0x43

Feature MST:
-----
VTP Operating Mode             : Transparent

Feature UNKNOWN:
-----
VTP Operating Mode             : Transparent

```

Рисунок 14 - Конфигурация VTP сервера

На всех остальных коммутаторах были выполнены аналогичные команды по настройке vtp, кроме последней команды, т.к. данные роутеры являются VTP клиентами. Соответственно последняя команда выглядит следующим образом: “vtp mode client”. Пример результата конфигурации показан на рисунке 15.

```
Switch-3#sh vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 3
VTP Domain Name          : testnet.local
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : aabb.cc00.4000

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Client
Number of existing VLANs : 9
Number of existing extended VLANs : 0
Maximum VLANs supported locally : 4096
Configuration Revision   : 1
Primary ID               : aabb.cc00.2000
Primary Description      : Switch-1
MD5 digest               : 0xB1 0xAD 0xCA 0x2A 0x93 0x1A 0x96 0x40
                        : 0xE0 0xB5 0x04 0x3D 0xEC 0xE4 0xC1 0x43

Feature MST:
-----
VTP Operating Mode       : Transparent

Feature UNKNOWN:
-----
VTP Operating Mode       : Transparent
```

Рисунок 15 – Пример конфигурации VTP клиента на Switch-3

После того, как VTP сервер и клиент были настроены, на всех клиентах автоматически появились записи о VLAN. Пример показан на Switch-4, на рисунке 16.

```
Switch-4#sh vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/2, Et0/3
10	VLAN-10	active	
20	VLAN-20	active	
30	VLAN-30	active	Et0/1
40	VLAN-40	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	trcrf-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trbrf-default	act/unsup	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
30	enet	100030	1500	-	-	-	-	-	0	0
40	enet	100040	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	trcrf	101003	4472	1005	3276	-	-	srb	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	-	ieee	0	0

--More--

Рисунок 16 – VLAN после настройки VTP клиента на Switch-4

На этом процесс конфигурации маршрутизаторов и коммутаторов в сети завершен.

Далее, с помощью команды `ip <адрес>/24 <адрес основного шлюза>` всем виртуальным ПК в сети были присвоены IP адреса с gateway для доступа к другим сетям.

Итоговая конфигурация VLAN и ПК представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Адреса ПК и их принадлежность к VLAN

Название	Сеть	Ip адрес с gateway
VPC7	VLAN-10	10.0.10.1/24 10.0.10.254
VPC8	VLAN-10	10.0.10.2/24 10.0.10.254
VPC9	VLAN-10	10.0.10.3/24 10.0.10.254
VPC10	VLAN-40	10.0.40.1/24 10.0.40.254
VPC11	VLAN-30	10.0.30.1/24 10.0.40.254
VPC12	VLAN-30	10.0.30.2 /24 10.0.20.254
VPC13	VLAN-20	10.0.20.1/24 10.0.20.254

На рисунках 17-20 показаны результаты выполнения команды ping из каждой виртуальной сети ко всем остальным виртуальным сетям. Как видно из этих рисунков, доступ есть из каждой сети к каждой другой.

```
VPCS> ping 10.0.20.1
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.805 ms
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.485 ms
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.741 ms
^C
VPCS> ping 10.0.30.1
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.756 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.021 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.341 ms

84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.098 ms
^C
VPCS> ping 10.0.40.1
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.224 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.956 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.140 ms
^C
VPCS> █
```

Рисунок 17 – Проверка соединения из VLAN-10, от VPC7

```

VPCS> ping 10.0.10.1

84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.726 ms
84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.997 ms
84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.309 ms
^C
VPCS> ping 10.0.30.1

84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.191 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.920 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.319 ms
^C
VPCS> ping 10.0.40.1

84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.546 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.301 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.162 ms
^C
VPCS> █

```

Рисунок 18 – Проверка соединения из VLAN-20, от VPC13

```

VPCS> ping 10.0.10.1

84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.047 ms
84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.052 ms
84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.042 ms
^C
VPCS> ping 10.0.20.1

84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=0.954 ms
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.248 ms
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.988 ms
^C
VPCS> ping 10.0.40.1

84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=0.841 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.978 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.956 ms
^C
VPCS> █

```

Рисунок 19 – Проверка соединения из VLAN-30, от VPC11


```

VPCS> ping 10.0.10.1

84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.316 ms
84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.164 ms
84 bytes from 10.0.10.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.426 ms
^C
VPCS> ping 10.0.20.1

84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.164 ms
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.276 ms
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.285 ms
^C
VPCS> ping 10.0.30.1

84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.341 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.986 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.565 ms
^C
VPCS> █

```

Рисунок 20 – Проверка соединения из VLAN-40, от VPC10

Кроме проверок межсетевых, также необходимо проверить работу соединений внутри одной виртуальной сети. Примеры работоспособности показаны на рисунках 21, 22.

```

Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.10.1 255.255.255.0 gateway 10.0.10.254

VPCS> ping 10.0.10.2

84 bytes from 10.0.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.234 ms
84 bytes from 10.0.10.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.273 ms
84 bytes from 10.0.10.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.241 ms
84 bytes from 10.0.10.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.298 ms
84 bytes from 10.0.10.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.281 ms

VPCS> ping 10.0.10.3

84 bytes from 10.0.10.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.160 ms
84 bytes from 10.0.10.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.193 ms
84 bytes from 10.0.10.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.233 ms
84 bytes from 10.0.10.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.275 ms
84 bytes from 10.0.10.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.246 ms

```

Рисунок 21 – Проверка соединения внутри VLAN-10

```
Checking for duplicate address...
^C@@VPCS : 10.0.30.1 255.255.255.0 gateway 10.0.30.254

VPCS> ping 10.0.30.2

84 bytes from 10.0.30.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.000 ms
84 bytes from 10.0.30.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.831 ms
84 bytes from 10.0.30.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.039 ms
84 bytes from 10.0.30.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.945 ms
84 bytes from 10.0.30.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.921 ms
```

Рисунок 22 – Проверка соединения внутри VLAN-30

Последним этапом проверки является проверка соединения с интернетом. Для этого была выполнена проверка соединения с устройством по адресу 8.8.8.8. Это показано на рисунке 23.

```
VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=107 time=11.029 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=107 time=10.886 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=107 time=10.991 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=107 time=11.485 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=107 time=10.562 ms
```

Рисунок 23 – Проверка соединения с сетью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы была создана и настроена модель многосегментной сети, отражающая типовые задачи корпоративной инфраструктуры: логическая сегментация, обмен трафиком между сегментами и доступ к внешним ресурсам. Настройки коммутационного и маршрутизирующего уровня обеспечили корректное разделение и транспортировку трафика, а механизмы централизованного управления упростили сопровождение и согласованность конфигураций на различных узлах.

Проведенные тесты подтвердили достижение целевых результатов: обеспечена связность внутри каждого логического сегмента, реализован межсегментный обмен данными, а также подтверждена доступность внешних сетей. Полученный стенд демонстрирует применимость базовых сетевых практик и может служить основой для дальнейших экспериментов и расширений.